李明

(+86) 18515287309 | 18635205312@163.com | Hangzhou, China

求职意向：Python 后端开发工程师 / 全栈工程师（中级）

个人简介

5 年 Python 后端开发经验，主导多个高并发、高可用微服务系统从 0 到 1 落地及迭代升级，覆盖电商、SaaS、IoT 数据平台等领域。擅长**复杂业务建模、系统性能优化与 DevOps 实践**，具备扎实的工程化能力与技术领导力。追求代码质量与可维护性，倡导“可观测、可回滚、可扩展”的服务设计原则。

核心技术能力

类别	技术栈与能力深度
语言与框架	Python 3.8+（精通）、Django（DRF 深度定制）、Flask/FastAPI（生产级）、SQLAlchemy Core/ORM（复杂查询优化）
系统设计	微服务架构（领域拆分/服务治理）、高并发设计（缓存/异步/限流）、CQRS 模式、事件驱动架构（Kafka）
数据库	PostgreSQL（分区表/JSONB/全文检索）、MySQL（主从/读写分离）、Redis（Cluster/Stream/Lua 脚本）、MongoDB（文档建模）
中间件与云原生	RabbitMQ / Kafka / Celery（分布式任务）、Docker + Kubernetes（Helm 部署）、Prometheus + Grafana（指标监控）、ELK（日志分析）
工程实践	Git Flow / Code Review / CI-CD（GitLab CI + Argo CD）、TDD/BDD（pytest + behave）、Sentry/APM（Datadog）
协作与软技能	技术方案评审、跨团队协作（产品/前端/测试）、技术文档撰写、新人带教

重点项目经历

🚀 **企业级 SaaS 营销自动化平台（后端负责人）| 2023.04 – 至今**

◇ *客户：某跨境电商服务商（年 GMV > ¥10 亿）| 团队：8 人（3 后端+2 前端+2 测试+1PM）*

◇ *目标：重构老旧单体系统，支持千万级用户触达、毫秒级规则引擎、多租户隔离*

🔧 **架构与关键技术实现**：

- **微服务拆分与治理**
    - 主导架构演进：单体（Django Monolith） → 分层微服务（用户中心/消息引擎/行为分析/租户管理）
    - 服务通信：gRPC（核心高频调用） + REST（外部集成） + Kafka（事件解耦，日均消息 500 万+）
    - 服务发现与熔断：Consul + Resilience4j（Python via Pyresilience），SLA 提升至 99.95%
- **高性能规则引擎（核心模块）**
    - 业务需求：支持"用户行为 + 标签 + 时间窗口"组合触发营销动作（如：加购 3 次未下单 → 发券）
    - 自研 DSL + AST 解析器（lark-parser），规则配置化（JSON Schema + 前端可视化编排）
    - 执行优化：
        - 热点规则预编译为 Python 字节码（compile + exec）
        - 状态缓存：Redis + Bloom Filter 降低 DB 查询（误判率 < 0.1%）
        - 并行计算：Celery + 分片（sharding_key=user_id%64），吞吐达 **12K TPS**
- **多租户与数据隔离**
    - 混合隔离策略：
        - Schema 隔离（核心客户）

        - Row-level 隔离（tenant_id 字段 + Row Security Policies in PostgreSQL）
        - 缓存隔离：Redis Key 前缀 tenant:{id}:
    - 租户级配额控制：Redis Token Bucket 实现 API 限流（动态调整）
- **可观测性与运维**
    - 全链路追踪：OpenTelemetry + Jaeger（Trace ID 透传）
    - 关键指标监控：自定义 Prometheus Exporter（规则命中率、延迟分布、队列积压）
    - 自动化发布：GitLab CI → Helm → Argo CD（蓝绿部署，回滚 < 30s）

☑ **业务价值**：

- 支撑客户日均 800 万+ 触达任务，峰值延迟 < 200ms（旧系统 > 2s）
- 运维成本下降 40%（自动化监控告警覆盖 100% 核心链路）
- 方案获公司年度“技术创新奖”

📦 **IoT 设备数据中台（核心开发者 → 技术 Owner）｜2021.08 – 2023.03**

◇ *客户：工业传感器厂商 | 数据规模：日均 2 亿+ 设备消息，峰值 5K msg/s*

🔧 **关键挑战与解决方案**：

- **高吞吐数据接入层**
    - 协议适配：MQTT（EMQX 集群） + HTTP Webhook + 自研二进制协议（struct 解包）
    - 流量削峰：Kafka 分区扩容（64 partitions） + 消费者组动态扩缩容（K8s HPA）
    - 数据校验：Schema Registry（Avro） + 失败消息死信队列（DLQ）重试机制
- **实时计算与存储**

- 实时看板：Flink PyFlink（Python UDF）计算设备在线率/异常告警 → 写入 ClickHouse
- 离线分析：Airflow 调度 Spark（PySpark）ETL → 数仓（Hive）
- 热点数据缓存：设备最新状态存 Redis Hash，QPS > 10K

- **设备管理与 OTA 升级**
  - 设备影子（Device Shadow）：JSON Patch 同步期望/报告状态（基于 PostgreSQL JSONB）
  - 升级包分发：CDN + 断点续传（Range Request），进度追踪（WebSocket 推送）

☑ **成果**：

- 系统稳定运行 18 个月，0 重大故障（P0 级）
- 数据延迟从分钟级降至秒级（95% < 1.5s）
- 主导编写《IoT 数据接入规范 V2.1》，被 3 个新项目复用

🛒 电商平台订单履约系统重构（技术 Owner）｜2020.06 – 2021.07

◇ *背景：原系统耦合严重，大促期间频繁超时（2020 双 11 故障 3 次）*

🔧 **重构策略与实施**：

- **领域驱动设计（DDD）落地**
  - 划分限界上下文：订单创建 → 库存锁定 → 物流调度 → 支付回调
  - 核心聚合根：Order（含状态机：created → paid → allocated → shipped → completed）
  - 事件驱动：订单状态变更 → 发布 OrderPaidEvent → 触发库存/物流服务
- **关键技术升级**：
  - 数据库：MySQL 5.7 → PostgreSQL 12（利用 JSONB 存储扩展属性、窗口函数优化报表）

    - 分库分表：ShardingSphere-JDBC（按 order_id 哈希），支持平滑扩容
    - 事务一致性：Saga 模式（补偿事务） + 本地消息表（最终一致性）
- **性能与稳定性**：
    - 缓存策略：多级缓存（本地 Caffeine + Redis），缓存击穿防护（互斥锁 + 逻辑过期）
    - 压测优化：JMeter 全链路压测 → 定位慢 SQL（pg_stat_statements） → 索引优化 + 查询重写
    - 大促保障：全链路压测 + 熔断降级（Hystrix-like） + 资源隔离（K8s QoS）

☑ **结果**：

- 双 11（2021）零故障，峰值 TPS 4,200（提升 3.5 倍）
- 订单创建平均耗时从 850ms → 120ms
- 方案入选集团《高可用系统建设指南》案例

🎓 教育背景

浙江大学 | 软件工程 | 硕士
2017.09 – 2020.06

- 研究方向：分布式系统一致性（毕业论文：《基于 Raft 的日志复制优化》）
- GPA：3.78/4.0

华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科
2013.09 – 2017.06

📜 专业认证与影响力

- AWS Certified Developer – Associate（2024）
- 阿里云 ACA 云计算工程师（2023）
- 开源贡献：
    - django-rest-framework-camel-case：PR #142（支持嵌套序列化器配

置），被合并

    - celery-redbeat：提交 Redis Cluster 兼容性修复
- 技术分享：
    - QCon Shanghai 2024：《Python 微服务在 SaaS 场景的落地挑战》
    - 公司内部：主导“Python 性能调优”系列培训（6 期，覆盖 50+工程师）

✨ 自我评价

- **工程严谨**：坚持“测试先行”，核心模块单元测试覆盖率 ≥ 85%，CI 强制卡点
- **技术前瞻性**：持续跟踪 async/await 生态（探索 FastAPI + SQLAlchemy 2.0 async）
- **业务敏感**：能从业务指标（如 GMV、留存率）反推技术优化方向
- **协作高效**：熟练使用 Confluence/Jira/飞书，技术方案文档平均阅读完成率 92%